$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} xy\ f(x,y)\,dxdy$$

$$= \int_{0}^{1}\int_{0}^{1} xy \times 16abxydxdy$$

$$= 16ab \int_{0}^{1}\left[\int_{0}^{1} x^2\,dx\right] y^2\,dy$$

$$= 16ab \int_{0}^{1} \frac{1}{3} y^2\,dy$$

$$= 16ab \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{16ab}{9} \qquad \ldots 1$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\,dx$$

$$= \int_{0}^{1} x \times 4ax\,dx = 4a\int_{0}^{1} x^2\,dx$$

$$= 4a\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{4a}{3}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} yf(y)\,dy$$

$$= \int_{0}^{1} y \times 4by\,dy$$

$$= 4a\int_{0}^{1} y^2\,dy$$

$$= 4b\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{4b}{3}$$

$$E(X)\,E(Y) = \frac{4a}{3} \times \frac{4b}{3}$$

$$= \frac{16ab}{9} \qquad \ldots 2$$

(1), (2) லிருந்து

$$E(XY) = E(X)\,E(Y)$$

9.8 விலக்கப் பெருக்குத் தொகை

நிகழ்தகவு பரவலின் அளவைகள் காண மற்றொரு முறை விலக்கப் பெருக்குத் தொகையை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். நாம் இரு வகையான விலக்கப் பெருக்குத் தொகையை விவரிக்கலாம்.

Ch9_11th Stats TM.indd 283 2/17/2019 12:09:45 PM